

Bloque 13 — Calidad, aceptación y cierre final

Q001–Q002

1. Propósito del bloque

Este bloque valida el funcionamiento completo del sistema administrativo y establece el proceso formal de aceptación por parte de los usuarios.

Incluye:

- Pruebas end-to-end.
- Pruebas entre módulos.
- Validación de cálculos financieros.
- Pruebas de permisos y segregación de funciones.
- Pruebas de concurrencia.
- Verificación de auditoría.
- Pruebas de recuperación y reversas.
- Ejecución de casos reales controlados.
- Aceptación de usuarios.
- Registro y priorización de observaciones.
- Corrección y regresión.
- Preparación de despliegue.
- Plan de respaldo y reversión.
- Entrega documental.
- Acta de aceptación.
- Cierre formal del proyecto.

El objetivo final es demostrar que el sistema puede procesar, sin perder consistencia:

Facturas → pagos → cartolas → conciliaciones → rendiciones → factoring → devoluciones → cierres → reportes → auditoría

2. Resumen del bloque

Código	Actividad	Horas	Recurso	Resultado esperado
Q001	Pruebas end-to-end	20 h	QA / Tester	Flujos completos entre rendición, banco, factura y factoring
Q002	Aceptación de usuario y ajustes	20 h	QA / Tester	Casos reales ejecutados y observaciones resueltas

El bloque suma **40 horas**.

La Carta Gantt asigna 20 horas a Q001 y establece como resultado la validación de flujos completos entre rendición, banco, factura y factoring. Para Q002 asigna otras 20 horas y exige ejecutar casos reales y resolver las observaciones detectadas.

3. Diferencia entre Q001 y Q002

Q001 – Validación técnica y funcional integral

Responde:

```text id="awuj1n"

¿El sistema funciona correctamente de extremo a extremo?

Es ejecutada principalmente por:

- QA.
- Desarrolladores.
- Especialistas funcionales.
- Administradores técnicos.
- Usuarios clave cuando se requiere validación de negocio.

---

## Q002 — Aceptación de usuarios

Responde:

```text id="sm3ee3" ¿El sistema resuelve correctamente el trabajo real y puede ser autorizado para uso productivo?

Es ejecutada y aprobada por:

- Finanzas.
- Cobranza.
- Responsables de rendición.
- Revisores y aprobadores.
- Conciliadores bancarios.
- Administradores funcionales.
- Propietario del proceso.
- Patrocinador o responsable de aceptación.

4. Condiciones de entrada al bloque

Q001 no debe comenzar formalmente hasta que:

1. Las funcionalidades A001-A007 estén disponibles.
2. Banco B001-B021 esté implementado.
3. Facturación F001-F014 esté implementada.
4. Rendiciones R001-R022 estén implementadas.
5. Factoring X001-X013 esté implementado.
6. Las migraciones estén aplicadas en el ambiente de pruebas.
7. Las pruebas unitarias principales estén aprobadas.
8. No existan errores de importación de base de datos.
9. Los permisos estén configurados.
10. Los datos de prueba estén disponibles.
11. Los procesos automáticos puedan ejecutarse.
12. Las integraciones necesarias estén habilitadas o simuladas.
13. Exista un inventario de funcionalidades entregadas.
14. Exista una versión identificable del software.

La ausencia de una condición debe quedar registrada como riesgo o impedimento.

5. Ambientes requeridos

5.1 Desarrollo

Utilizado para:

- Correcciones.
- Pruebas unitarias.
- Depuración.
- Migraciones preliminares.

5.2 Integración o QA

Utilizado para:

- Pruebas end-to-end.
- Pruebas de integraciones.
- Pruebas de concurrencia.
- Automatización.
- Pruebas destructivas.
- Restauración de respaldos.

Debe ser técnicamente similar a producción.

5.3 UAT o aceptación

Utilizado para:

- Casos reales controlados.
- Validación por usuarios.
- Capacitación.
- Aprobación funcional.

No debe utilizar datos personales o financieros reales sin autorización y protección.

5.4 Producción

Solo se habilita después de:

- Q001 aprobado.
- Q002 aprobado.
- Respaldo verificado.
- Plan de despliegue aprobado.
- Plan de rollback aprobado.
- Autorización de puesta en producción.

6. Datos de prueba

Se prepararán conjuntos de datos consistentes para:

- Clientes.
- Facturas.
- Pagos.
- Empresas de factoring.
- Cartolas.
- Movimientos.
- Responsables de rendición.
- Gastos.
- Fondos entregados.
- Documentos.
- Alertas.
- Períodos bancarios.

Los datos deberán incluir:

```text id="gs4xf7"

Casos normales

Casos parciales

Casos vencidos

Casos duplicados

Casos anulados

Casos con errores

Casos concurrentes

---

## 6.1 Protección de datos

Los datos provenientes de producción deberán:

- Anonimizar nombres.
- Enmascarar RUT.
- Enmascarar cuentas bancarias.
- Reemplazar correos.
- Eliminar documentos personales.
- Remover credenciales y secretos.
- Mantener únicamente la estructura necesaria.

---

## 6.2 Datos monetarios

Los conjuntos de prueba deben incluir:

- Montos pequeños.
- Montos altos.
- Montos parciales.
- Diferencias de redondeo.
- Múltiples aplicaciones.
- Saldos exactos.
- Saldos pendientes.
- Operaciones en CLP.
- Otras monedas, cuando el proyecto las admita.

Todos los cálculos monetarios deben utilizar `Decimal`.

---

# Q001 — Pruebas end-to-end

## 1. Objetivo

Validar que los módulos funcionen correctamente como un único sistema, no solo como componentes aislados.

La prueba end-to-end debe comprobar:

``text id="g3h7xx" Entrada → procesamiento → reglas → estados → movimientos financieros → auditoría → reportes

```

```

```
2. Estrategia de pruebas
```

```
Q001 combinará:
```

## ## Pruebas automatizadas

Adecuadas para:

- Repetición.
- Regresión.
- Cálculos.
- Estados.
- Permisos.
- APIs.
- Servicios.
- Concurrencia.

## ## Pruebas manuales guiadas

Adecuadas para:

- Usabilidad.
- Comprensión de mensajes.
- Navegación.
- Revisión documental.
- Visualización de reportes.
- Flujos con decisiones humanas.

## ## Pruebas exploratorias

Adecuadas para:

- Combinaciones imprevistas.
- Secuencias no lineales.
- Comportamientos de interfaz.
- Casos de usuarios reales.

---

## # 3. Matriz de cobertura

| Área                | Unitarias | Integración | E2E | UAT      |  |
|---------------------|-----------|-------------|-----|----------|--|
| ---                 | ---       | ---         | --- | ---      |  |
| Usuarios y permisos | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |
| Banco y cartolas    | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |
| Conciliación        | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |
| Facturación         | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |
| Cobranza            | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |
| Rendiciones         | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |
| Factoring           | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |
| Archivos            | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |
| Auditoría           | Sí        | Sí          | Sí  | Limitada |  |
| Alertas             | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |
| Reportes            | Sí        | Sí          | Sí  | Sí       |  |

| Recuperación | Sí | Sí | Sí | No necesariamente |

---

#### # 4. Escenarios end-to-end obligatorios

##### ## Escenario E2E-01 – Factura y pago normal

```text id="uj7ffo"

Crear cliente

- emitir factura
- registrar pago
- importar cartola
- identificar ingreso
- conciliar con PagoCliente
- aplicar pago a factura
- actualizar estado
- generar reporte

Resultado esperado

- El movimiento queda conciliado.
- El pago queda bancariamente conciliado.
- La factura queda parcial o totalmente pagada.
- El monto no se duplica.
- El historial identifica al usuario.
- El reporte coincide con los datos operativos.

Escenario E2E-02 — Un pago cubre varias facturas

```text id="dqrjjh" Movimiento bancario → PagoCliente → Factura A → Factura B → Factura C

### ### Validaciones

- No se supera el movimiento.
- No se supera el pago.
- No se supera ninguna factura.
- Las aplicaciones parciales son correctas.
- El excedente permanece disponible.
- Una reversa recupera todos los saldos correspondientes.

---

##### ## Escenario E2E-03 – Varios movimientos cubren un pago

```text id="tykfea"

Movimiento A

+

Movimiento B
→ PagoCliente
→ Facturas

Resultado esperado

- El pago puede quedar parcialmente conciliado.
- El segundo movimiento completa la conciliación.
- Los movimientos mantienen estados independientes.
- No existe sobreaplicación concurrente.

Escenario E2E-04 — Rendición cuadrada

``text id="8s6mfp" Crear responsable → entregar fondo → conciliar egreso → registrar gastos → adjuntar documentos → presentar → revisar → aprobar → liquidar → resultado CUADRADA → cerrar

Resultado esperado

- No existe devolución.
- No existe reembolso.
- La liquidación conserva snapshot.
- El historial contiene todas las decisiones.
- La rendición puede exportarse.

Escenario E2E-05 – Responsable devuelve dinero

``text id="8hgo15"

Entrega de fondo

- gastos aprobados inferiores
- liquidación RESPONSABLE_DEVUELVE
- devolución
- ingreso bancario
- conciliación
- cierre

Resultado esperado

- La devolución se relaciona con la liquidación.
- Se exige un movimiento de ingreso.
- Se permiten devoluciones parciales.
- La rendición no se cierra hasta completar la regularización.

Escenario E2E-06 — Empresa reembolsa al responsable

``text id="6yytp0" Gastos superiores a fondos → aprobación → liquidación EMPRESA_REEMBOLSA → orden de reembolso → aprobación → egreso → conciliación → cierre

Resultado esperado

- Existe segregación entre solicitud, aprobación y pago.
- Se exige un movimiento de egreso.
- No se supera el saldo de la liquidación.
- Los datos bancarios permanecen congelados.

Escenario E2E-07 – Factoring normal

``text id="aezblt"

Factura emitida

- cesión
- anticipo
- conciliación del anticipo
- cliente paga al factor
- factor liquida
- conciliación de liquidación
- cierre

Resultado esperado

- El pago al factor no crea ingreso bancario propio.
- Anticipo y liquidación permanecen separados.
- Comisión y retención se muestran correctamente.
- La factura, la operación y los flujos tienen estados coherentes.

Escenario E2E-08 — Mora y recurso

``text id="vu3h66" Factura cedida → vencimiento → mora → alerta → notificación del factor → reclamo con recurso → aprobación → egreso → conciliación

Resultado esperado

- La deuda del cliente no desaparece.
- El pago al factor se registra como egreso.
- No se crea un `PagoCliente` falso.
- El reclamo conserva documentos y decisiones.

Escenario E2E-09 – Pago directo de factura cedida

```text id="jxa1xk"

Factura cedida

- cliente paga por error a Extintores Real
- ingreso bancario
- aplicación PAGO\_ERRONEO\_FACTORING
- incidente crítico
- devolución al cliente
- egreso bancario
- conciliación
- cierre del incidente

### Resultado esperado

- El ingreso queda conciliado.
- La factura no queda pagada al factor.
- El importe queda reservado.
- La devolución requiere aprobación.
- El egreso se vincula con el pago original.
- La operación de factoring continúa abierta cuando corresponde.

## Escenario E2E-10 — Conciliación múltiple transversal

```text id="f5sb7d" Un movimiento |—— pago de cliente |—— entrega de fondo |—— flujo de factoring |—— otro destino autorizado

Resultado esperado

- La suma no supera el movimiento.
- Cada destino respeta su saldo.
- La dirección de cada operación es compatible.
- El movimiento queda parcial o conciliado según el total.

Escenario E2E-11 – Duplicado de cartola

```text id="6mqsqb"

Importar archivo

- procesar
- volver a importar el mismo archivo

### Resultado esperado

- El hash detecta el duplicado.

- No se crean movimientos repetidos.
- Se registra alerta o rechazo.
- La primera importación permanece intacta.

---

## Escenario E2E-12 — Reversa y reapertura

```text id="hufcem" Conciliar movimiento → cerrar período → detectar error → solicitar reapertura → reabrir → reversar aplicación → corregir → cerrar nuevamente

Resultado esperado

- El snapshot original permanece.
- Se incrementa el número de revisión.
- La reversa recupera saldos.
- Se genera un nuevo snapshot.
- El historial muestra ambos cierres.

Escenario E2E-13 – Alertas automáticas

Ejecutar procesos para:

- Facturas vencidas.
- Rendiciones atrasadas.
- Movimientos sin identificar.
- Fondos sin rendir.
- Factoring en mora.
- Liquidaciones pendientes.
- Cierres bancarios pendientes.

Resultado esperado

- No existen alertas duplicadas.
- Las condiciones resueltas cierran sus alertas.
- Las alertas reaparecen cuando la condición vuelve.
- La severidad cambia conforme al atraso.

Escenario E2E-14 – Archivos y auditoría

```text id="6eviih"

Subir documento

→ visualizar

→ reemplazar

- descargar
- verificar historial

## Resultado esperado

- El archivo no es público.
- El usuario sin permiso no accede.
- Se valida extensión, MIME y tamaño.
- Se conserva hash.
- Los eventos de acceso o modificación requeridos quedan auditados.

## Escenario E2E-15 — Dashboard y exportaciones

### Validaciones

- Totales de pantalla.
- Totales de exportación.
- Filtros.
- Fecha de corte.
- Estados.
- Permisos.
- Enmascaramiento.
- Archivos temporales.

## Resultado esperado

```text id="d6jrnv" Listado = dashboard = exportación

considerando los mismos filtros y fecha de corte.

5. Pruebas de seguridad

5.1 Autenticación

Validar:

- Sesión obligatoria.
- Cierre de sesión.
- Expiración.
- Redirección segura.
- Bloqueo de rutas protegidas.

5.2 Autorización

Validar:

- Permisos por modelo.
- Permisos por acción.
- Permisos por objeto.
- Alcance por responsable.
- Alcance por cuenta bancaria.
- Alcance por área.

5.3 Segregación de funciones

Casos obligatorios:

```text id="1kg29u"

Responsable no aprueba su rendición

Solicitante no aprueba su devolución

Usuario de cobranza no reabre períodos

Auditor no modifica operaciones

Conciliador no cierra sin permiso

---

## 5.4 Ataques y entradas maliciosas

Validar:

- CSRF.
- XSS en descripciones.
- Inyección mediante parámetros.
- Manipulación de IDs.
- Fórmulas en Excel.
- Nombres de archivo peligrosos.
- MIME falso.
- Archivos excesivos.
- Rutas de descarga.
- URLs no autorizadas.

---

## 5.5 Información sensible

Comprobar que:

- Contraseñas no aparezcan en logs.
- Tokens no aparezcan en errores.
- Cuentas bancarias estén enmascaradas.
- Archivos privados no tengan URL pública.
- Los reportes respeten permisos.
- Los respaldos estén protegidos.

---

## 6. Pruebas de concurrencia

Se deben ejecutar pruebas simultáneas sobre:

- Numeración de rendiciones.
- Creación de operaciones de factoring.
- Aplicación de pagos.
- Aplicación de movimientos.
- Aprobaciones.
- Liquidaciones.
- Devoluciones.
- Cierres bancarios.
- Reaperturas.

Resultado global:

``text id="qkx5vb" No deben existir: - saldos negativos - montos sobreaplicados - duplicados - dos cierres activos - dos aprobaciones contradictorias

```

```

### # 7. Pruebas de rendimiento

#### ## Listados

Validar:

- Paginación.
- Filtros.
- Ordenamiento.
- Cantidad de consultas.
- Tiempo de respuesta.

#### ## Dashboards

Validar:

- Agregaciones.
- Caché.
- Filtros.
- Separación por usuario.

#### ## Exportaciones

Validar:

- Mil filas.
- Diez mil filas.

- Archivos grandes.
- Memoria.
- Tiempo de generación.

## Procesos automáticos

Validar:

- Alertas.
- Reglas de conciliación.
- Importaciones.
- Resolución automática.
- Ejecución repetida.

---

# 8. Pruebas de recuperación

## Transacción fallida

Provocar error después de:

- Crear pago.
- Crear aplicación.
- Actualizar factura.

Resultado:

```text id="3ilxc0"

Ningún cambio parcial persiste

Migración fallida

Validar:

- Base de datos respaldada.
- Migración reversible o plan de corrección.
- Aplicación no se habilita en estado inconsistente.

Restauración

Probar:

- Respaldo de base de datos.
- Respaldo de archivos.
- Restauración en ambiente controlado.
- Integridad posterior.

- Acceso a adjuntos.

No basta con comprobar que el respaldo fue creado; debe probarse una restauración.

9. Automatización

Herramientas sugeridas:

``text id="r9rmno" pytest pytest-django factory_boy coverage Playwright o Selenium

Estructura:

```
``text id="xvb0bi"
tests/
├─ unit/
├─ integration/
├─ e2e/
├─ security/
├─ performance/
├─ recovery/
└─ acceptance_support/
```

10. Evidencia de ejecución

Cada prueba end-to-end debe registrar:

- Código.
- Versión del sistema.
- Ambiente.
- Fecha.
- Usuario ejecutor.
- Datos utilizados.
- Pasos.
- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.
- Evidencia.
- Estado.
- Defecto relacionado.

Estados:

``text id="7mgxgz" NO_EJECUTADA APROBADA FALLIDA BLOQUEADA NO_APLICA

11. Gestión de defectos

Severidad crítica

Ejemplos:

- Pérdida de dinero o registros.
- Sobreaplicación.
- Acceso no autorizado.
- Factura cedida marcada erróneamente como pagada.
- Cierre con datos corruptos.
- Imposibilidad de recuperar respaldo.

Resultado:

```
```text id="iqz70w"  
Bloquea aceptación y despliegue
```

## Severidad alta

Ejemplos:

- Flujo principal no puede completarse.
- Estado incorrecto.
- Reporte financiero incorrecto.
- Reversa inconsistente.
- Permiso relevante incumplido.

Resultado:

```
```text id="0wzsr1" Debe resolverse antes de producción
```

Severidad media

Ejemplos:

- Validación secundaria.
- Mensaje poco claro.
- Filtro incorrecto.
- Exportación con problema no crítico.

Puede aceptarse temporalmente con:

- Workaround.
- Responsable.
- Fecha comprometida.

- Aprobación formal.

Severidad baja

Ejemplos:

- Formato.
- Alineación.
- Texto.
- Mejora menor.

Puede planificarse para una versión posterior.

12. Criterios de salida de Q001

Q001 se considerará aprobada cuando:

1. Todos los escenarios críticos fueron ejecutados.
2. El 100 % de las pruebas críticas está aprobado.
3. No existen defectos críticos.
4. No existen defectos altos abiertos.
5. Los cálculos monetarios son correctos.
6. Los permisos críticos están validados.
7. Las pruebas de concurrencia pasan.
8. Las reversas recuperan la consistencia.
9. Los dashboards coinciden con los listados.
10. Los reportes coinciden con los selectores.
11. Los procesos automáticos son idempotentes.
12. Los archivos están protegidos.
13. El respaldo fue restaurado correctamente.
14. Existe informe de resultados.
15. El sistema está disponible para aceptación de usuarios.

Q002 – Aceptación de usuario y ajustes

1. Objetivo

Permitir que los usuarios clave ejecuten procesos reales controlados, documenten observaciones y confirmen que el sistema responde a las necesidades operativas.

La Carta Gantt exige que los casos reales sean ejecutados y que las observaciones sean resueltas antes de completar esta tarea.

2. Participantes

Propietario del proceso

Responsable de aceptar funcionalmente el módulo.

Usuarios clave

Representantes de:

- Facturación.
- Cobranza.
- Finanzas.
- Conciliación.
- Rendiciones.
- Factoring.
- Administración.

QA

Coordina casos, evidencia y defectos.

Desarrollo

Corrige defectos y entrega versiones.

Administrador técnico

Verifica:

- Despliegue.
- Backups.
- Procesos automáticos.
- Seguridad.
- Monitoreo.

3. Plan de aceptación

Cada módulo tendrá:

- Responsable de aceptación.
- Casos asignados.
- Datos.
- Fecha.
- Ambiente.
- Resultado.
- Observaciones.
- Firma o aprobación.

4. Casos reales controlados

Facturación y cobranza

- Crear factura.
- Registrar gestión.
- Recibir pago.
- Aplicar pago.
- Emitir estado de cuenta.
- Exportar informe.

Banco

- Importar una cartola representativa.
- Detectar duplicados.
- Clasificar movimientos.
- Ejecutar conciliación parcial.
- Cerrar período.

Rendiciones

- Crear borrador.
- Adjuntar documentos.
- Presentar.
- Observar.
- Corregir.
- Aprobar.
- Liquidar.
- Regularizar.

Factoring

- Ceder factura.
- Registrar anticipo.
- Confirmar pago al factor.
- Registrar liquidación.
- Procesar pago directo erróneo.
- Procesar cobro con recurso.

5. Guion de aceptación

Cada caso debe contener:

``text id="tfebv8"

Código

Objetivo

Rol
Condiciones iniciales
Datos
Pasos
Resultado esperado
Resultado real
Evidencia
Observaciones
Aprobación

Ejemplo:

```text id="scl1af" Caso UAT-R-001 Objetivo: presentar una rendición válida Rol: responsable de rendición

Resultado esperado: La rendición cambia a PRESENTADA, queda bloqueada y aparece en la bandeja de revisión.

```

6. Registro de observaciones

Las observaciones se clasificarán como:

```text id="mu0u92"  
DEFECTO  
AJUSTE_FUNCIONAL  
MEJORA_DE_USABILIDAD  
CAMBIO_DE_ALCANCE  
CAPACITACION  
DATOS  
CONFIGURACION
```

7. Diferencia entre defecto y cambio de alcance

Defecto

El sistema no cumple una regla ya acordada.

Ejemplo:

```text id="u4k06o" La devolución puede superar el pago recibido.

Debe corregirse dentro del alcance.

---

## Cambio de alcance

El usuario solicita una función que no estaba definida.

Ejemplo:

```text id="plyigf"  
Integrar automáticamente con un nuevo banco
no contemplado en el proyecto.

Debe:

- Estimarse.
- Priorizarse.
- Aprobarse.
- Planificarse para una versión.

No debe ocultarse como "corrección menor".

8. Priorización de ajustes

| Prioridad | Tratamiento |
|------------|---|
| Bloqueante | Corrección inmediata antes de continuar |
| Alta | Antes de aceptación |
| Media | Antes de producción o con aceptación formal |
| Baja | Backlog posterior |

9. Ciclo de corrección

```text id="p8fxe6" Observación → clasificación → asignación → corrección → revisión técnica → despliegue en UAT → regresión → validación del usuario → cierre

Una observación no debe marcarse resuelta únicamente porque se modificó código.

Debe ser:

```text id="cmn79n"  
Verificada por QA

y
confirmada por el usuario cuando corresponda

10. Regresión

Después de cada lote de ajustes se ejecutará:

- Prueba del defecto.
- Flujo relacionado.
- Casos críticos del módulo.
- Pruebas de permisos.
- Pruebas financieras relacionadas.

Ejemplo:

``text id="7xhnpl" Corrección en AplicacionMovimientoBancario → probar pagos → probar rendiciones
→ probar factoring → probar cierre bancario

El modelo puente distribuye movimientos entre pagos, flujos de factoring, entregas de fondos, liquidaciones y devoluciones; por ello un cambio en sus reglas puede afectar varios módulos simultáneamente.

11. Criterios de aceptación por módulo

Transversal

- Roles correctos.
- Auditoría disponible.
- Archivos protegidos.
- Navegación consistente.

Banco

- Importación correcta.
- Duplicados controlados.
- Conciliación parcial y múltiple.
- Reversas.
- Cierre.

Facturación

- Facturas.
- Pagos.
- Aplicaciones.
- Cobranza.
- Exportaciones.

Rendiciones

- Presentación.
- Revisión.
- Aprobación.
- Liquidación.
- Devolución o reembolso.
- Cierre.

Factoring

- Cesión.
- Anticipo.
- Pago al factor.
- Mora.
- Recurso.
- Pago directo.
- Devolución.
- Liquidación.

12. Acta de aceptación

El acta debe incluir:

- Proyecto.
- Versión.
- Ambiente.
- Fecha.
- Alcance aceptado.
- Módulos.
- Casos ejecutados.
- Resultados.
- Defectos pendientes.
- Riesgos aceptados.
- Limitaciones.
- Condiciones de producción.
- Firmantes.

Estados posibles:

```text id="i8fel3"

ACEPTADO

ACEPTADO\_CON\_OBSERVACIONES

RECHAZADO



## 12.1 Aceptado

No existen observaciones que impidan operar.

---

## 12.2 Aceptado con observaciones

Solo se permite cuando:

- No hay defectos críticos.
  - No hay defectos altos financieros o de seguridad.
  - Existe workaround.
  - Hay responsable.
  - Existe fecha de resolución.
  - El propietario del proceso acepta el riesgo.
- 

## 12.3 Rechazado

Se utiliza cuando:

- Un flujo crítico falla.
  - Existen resultados financieros incorrectos.
  - Los permisos son inseguros.
  - No se pueden recuperar datos.
  - Los usuarios no pueden completar el proceso.
- 

# 13. Preparación para producción

Aunque la Gantt denomina Q002 “aceptación de usuario y ajustes”, su cierre debe incluir la comprobación de preparación productiva.

---

## 13.1 Checklist previo

- Versión etiquetada.
- Código revisado.
- Pruebas aprobadas.
- Migraciones revisadas.
- Dependencias congeladas.
- Variables de entorno documentadas.
- Backup generado.
- Restauración probada.
- Rollback definido.
- Usuarios configurados.
- Permisos validados.
- Procesos programados.

- Documentación entregada.
  - Ventana de despliegue aprobada.
- 

## 13.2 Validaciones Django

Ejecutar:

```
``bash id="z0acbd" python manage.py check python manage.py check --deploy python manage.py migrate --plan python manage.py test python manage.py collectstatic --noinput
```

Cuando se utilice `pytest`:

```
``bash id="s1j7l8"
pytest
pytest --cov
```

---

## 14. Plan de despliegue

### Paso 1 — Congelamiento

- Detener cambios no autorizados.
- Identificar commit.
- Generar release.
- Documentar hash de versión.

### Paso 2 — Respaldo

- Base de datos.
- Archivos media.
- Configuración.
- Estado de procesos programados.

### Paso 3 — Mantenimiento

- Activar modo de mantenimiento cuando sea necesario.
- Evitar escrituras durante migraciones críticas.

### Paso 4 — Despliegue

- Instalar versión.
- Actualizar dependencias.
- Aplicar migraciones.
- Recolectar estáticos.
- Reiniciar servicios.

## Paso 5 — Procesos programados

Verificar tareas de:

- Alertas bancarias.
- Alertas de rendiciones.
- Alertas de factoring.
- Reglas de conciliación.
- Limpieza de temporales.
- Backups.

## Paso 6 — Smoke tests

Ejecutar:

- Inicio de sesión.
- Dashboard.
- Crear registro controlado.
- Consultar factura.
- Consultar movimiento.
- Descargar archivo.
- Ejecutar reporte.
- Revisar logs.

## Paso 7 — Apertura

- Desactivar mantenimiento.
- Autorizar usuarios.
- Comunicar disponibilidad.

---

# 15. Plan de rollback

Debe indicar:

- Criterio para abortar.
- Tiempo máximo para decidir.
- Responsable.
- Restauración de código.
- Restauración de base.
- Restauración de archivos.
- Tratamiento de operaciones creadas durante la ventana.
- Comunicación a usuarios.

Se debe activar rollback ante:

- Migración corrupta.
- Pérdida de registros.
- Error monetario crítico.

- Incumplimiento de permisos.
- Fallo general de acceso.
- Imposibilidad de completar procesos críticos.

---

## 16. Estrategia de migración de datos

Cuando existan datos previos:

1. Inventariar fuentes.
2. Normalizar identificadores.
3. Validar clientes.
4. Validar facturas.
5. Validar cuentas.
6. Detectar duplicados.
7. Preparar script.
8. Ejecutar ensayo.
9. Comparar totales.
10. Obtener aprobación.
11. Ejecutar migración final.
12. Archivar evidencia.

---

### 16.1 Cuadre de migración

Debe compararse:

``text id="1blckh" Cantidad de registros de origen Cantidad migrada Cantidad rechazada Totales  
monetarios de origen Totales monetarios migrados Diferencias

Una migración no debe considerarse exitosa solo porque terminó sin lanzar una excepción.

---

#### # 17. Monitoreo posterior

Durante la estabilización se supervisará:

- Errores HTTP.
- Excepciones Django.
- Fallos de tareas.
- Tiempo de respuesta.
- Uso de disco.
- Crecimiento de media.
- Estado de backups.
- Correos fallidos.
- Alertas no procesadas.

- Importaciones bloqueadas.
- Diferencias financieras.

---

## # 18. Período de estabilización

Se recomienda definir un período controlado posterior al despliegue.

Durante este período:

- Se priorizan defectos productivos.
- Se monitorean flujos críticos.
- Se revisan logs diariamente.
- Se validan backups.
- Se acompaña a los usuarios.
- Se documentan incidentes.
- Se evita introducir cambios de alcance no urgentes.

---

## # 19. Documentación de entrega

### ## 19.1 Documentación funcional

- Manual de facturación.
- Manual de banco.
- Manual de rendiciones.
- Manual de factoring.
- Casos frecuentes.
- Matrices de estados.

### ## 19.2 Documentación técnica

- Arquitectura.
- Modelos.
- Servicios.
- Selectores.
- Permisos.
- Integraciones.
- Tareas programadas.
- Variables de entorno.
- Dependencias.
- Migraciones.
- Backups.
- Restauración.
- Despliegue.
- Rollback.

### ## 19.3 Documentación operativa

- Alta de usuarios.
- Resolución de alertas.
- Cierre de períodos.
- Reaperturas.
- Corrección de errores.
- Gestión de archivos.
- Monitoreo.
- Escalamiento.

---

## # 20. Capacitación

### ## Sesión 1 – Administración

- Usuarios.
- Permisos.
- Catálogos.
- Configuración.

### ## Sesión 2 – Banco

- Importación.
- Conciliación.
- Exclusiones.
- Cierre.

### ## Sesión 3 – Facturación y cobranza

- Facturas.
- Pagos.
- Aplicaciones.
- Alertas.

### ## Sesión 4 – Rendiciones

- Registro.
- Revisión.
- Liquidación.
- Regularización.

### ## Sesión 5 – Factoring

- Cesión.
- Flujos.
- Mora.
- Recurso.
- Pago directo.

Cada capacitación debe registrar:

- Fecha.
- Participantes.
- Temario.
- Material.
- Preguntas.
- Asistencia.

---

## # 21. Criterios Go/No-Go

### ## Go

Se autoriza producción cuando:

1. Q001 está aprobada.
2. Q002 está aprobada.
3. No existen defectos críticos.
4. No existen defectos altos financieros o de seguridad.
5. Los casos críticos pasan.
6. Los usuarios clave aceptaron.
7. El respaldo fue restaurado.
8. El rollback fue revisado.
9. Los permisos están configurados.
10. La documentación fue entregada.
11. Los usuarios fueron capacitados.
12. Existe responsable de soporte.

---

### ## No-Go

Se cancela o posterga el despliegue cuando:

- Los saldos son inconsistentes.
- Se sobreaplican movimientos.
- Se pierden adjuntos.
- Los permisos exponen datos.
- Un respaldo no puede restaurarse.
- Una migración presenta diferencias.
- Un flujo financiero crítico falla.
- El propietario del proceso no acepta.

---

## # 22. Entregables finales

```text id="kzwehs"

Informe de Q001

Matriz de pruebas

Evidencias

Registro de defectos
Informe de regresión
Plan de UAT
Casos UAT
Acta de aceptación
Plan de despliegue
Plan de rollback
Manual técnico
Manuales de usuario
Registro de capacitación
Inventario de configuración
Acta de cierre
Backlog posterior

23. Estructura documental recomendada

```
```text id="ry438g" docs/ ├── arquitectura/ | ├── arquitectura_general.md | ├── modelos.md
| ├── servicios.md | ├── integraciones.md | ├── pruebas/ | ├── estrategia.md | ├──
matriz_cobertura.xlsx | ├── casos_e2e/ | ├── resultados/ | ├── defectos/ | ├──
informe_final.md | ├── aceptacion/ | ├── plan_uat.md | ├── casos_uat/ | ├──
observaciones.xlsx | ├── acta_aceptacion.md | ├── acta_cierre.md | ├── despliegue/ |
| ├── requisitos.md | ├── variables_entorno.md | ├── despliegue.md | ├── rollback.md |
| ├── backup_restore.md | ├── monitoreo.md | ├── operacion/ | ├── banco.md | ├──
facturacion.md | ├── rendiciones.md | ├── factoring.md | ├── soporte.md | ├──
capacitacion/ | ├── materiales/ | ├── asistencia/ | ├── preguntas_frecuentes.md
```

---

### # 24. Automatización de CI

El pipeline debe ejecutar como mínimo:

```
```text id="rttix4"
Instalar dependencias
→ revisar formato o lint
→ validar migraciones
→ ejecutar pruebas
→ generar cobertura
→ construir artefacto
```

Validaciones recomendadas:

```
```bash id="igpmvs" python manage.py makemigrations --check --dry-run python manage.py check
pytest
```



No debe desplegarse una versión cuando:

- Las pruebas fallan.
- Existen migraciones no generadas.
- El chequeo de Django falla.
- El artefacto no puede construirse.

---

## # 25. Modelos y migraciones

Q001 y Q002 no requieren nuevos modelos de dominio obligatorios.

La evidencia puede administrarse mediante:

- Repositorio.
- Herramienta de seguimiento.
- Documentos.
- Sistema de tickets.

Solo se justificaría crear modelos como:

```
```text id="avnczt"
PlanPrueba
CasoPrueba
EjecucionPrueba
ObservacionAceptacion
```

cuando la empresa decida administrar QA dentro del propio sistema.

Para el alcance actual no se recomienda agregar complejidad de producción únicamente para documentar la aceptación.

26. Definición de terminado de Q001

Q001 termina cuando:

- Los escenarios E2E fueron ejecutados.
- Existe evidencia.
- Los flujos entre módulos funcionan.
- Los estados son consistentes.
- Los saldos son correctos.
- Los permisos están validados.
- Las concurrencias están controladas.
- Las reversas funcionan.
- Los reportes coinciden.
- La restauración fue probada.

- No existen defectos bloqueantes.
- Existe informe final de QA.

27. Definición de terminado de Q002

Q002 termina cuando:

- Los usuarios ejecutaron casos reales controlados.
- Las observaciones fueron clasificadas.
- Los defectos críticos y altos fueron resueltos.
- Se ejecutó regresión.
- Los usuarios validaron las correcciones.
- Existe acta de aceptación.
- Se documentaron riesgos aceptados.
- Se preparó el despliegue.
- Se revisó el rollback.
- Se entregaron manuales.
- Se realizó capacitación.
- Se definió soporte.
- Existe autorización Go/No-Go.
- Se firmó el cierre correspondiente.

28. Riesgos del bloque

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Probar módulos por separado	Alto	Escenarios E2E transversales
Utilizar datos inconsistentes	Alto	Dataset controlado
Probar con datos personales	Alto	Anonimización
Confundir defecto con nuevo alcance	Alto	Clasificación formal
Aceptar sin evidencia	Alto	Matriz y acta
Corregir sin regresión	Alto	Suite automática
Desplegar con defectos críticos	Crítico	Criterio No-Go
Backup no restaurable	Crítico	Prueba de restauración
Rollback no definido	Alto	Procedimiento previo
Migración descuadrada	Crítico	Comparación de cantidades y montos
Permisos incompletos	Crítico	Pruebas por rol y objeto
Autoaprobaciones	Alto	Segregación
Reportes distintos de la operación	Alto	Selectores comunes

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Datos reales en evidencias	Alto	Sanitización
Archivos temporales expuestos	Alto	Limpieza y rutas protegidas
Usuarios sin capacitación	Medio/alto	Plan formal
Aceptación verbal	Alto	Acta firmada
Cambios durante UAT	Alto	Congelamiento de versión
Producción sin monitoreo	Alto	Plan de estabilización
No definir soporte	Alto	Matriz de responsables

29. Resultado consolidado del proyecto

Con las trece partes quedan especificadas las siguientes áreas:

Parte 1 Fundaciones transversales

Partes 2, 3, 9 y 10 Banco y conciliación

Partes 4 y 5 Facturación y cobranza

Partes 6, 7 y 8 Rendiciones

Partes 11 y 12 Factoring

Parte 13 Calidad, aceptación y cierre

El sistema planificado cubre:

Usuarios y permisos

Auditoría

Archivos

Bancos

Cuentas

Cartolas

Movimientos

Conciliaciones

Facturas

Cobranza

Pagos

Rendiciones

Fondos

Gastos

Liquidaciones

Factoring
Alertas
Dashboards
Reportes
Pruebas
Aceptación

30. Cierre final

Este bloque completa la **especificación funcional y técnica de las 79 tareas operativas**.

El cierre de la especificación no significa automáticamente que:

- El código esté implementado.
- Las pruebas hayan sido ejecutadas.
- Los usuarios hayan aceptado.
- El sistema esté desplegado.

La conclusión correcta es:

La ruta de implementación, prueba, aceptación y despliegue ha quedado definida.

El proyecto podrá declararse terminado en producción únicamente cuando:

```
Implementación completada
+
Q001 aprobada
+
Q002 aprobada
+
Acta de aceptación
+
Despliegue verificado
+
Soporte operativo activo
```